

LỚP TOÁN CÔ THÚY SĐT: 0935.322.328 – 50/2C Phạm Thị Liên BÀI 3: CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO ĐỘ PHÂN TÁN	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Môn: TOÁN 10 (Bộ sách Kết nối tri thức & Cánh Diều) <i>Giáo viên: HỒ THỊ THÚY</i>
--	---

CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHEP NHÓM

BÀI 3. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO ĐỘ PHÂN TÁN

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị

- Khoảng biến thiên** (kí hiệu là R): là hiệu số giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong mẫu số liệu:

$$R = x_{\max} - x_{\min}.$$

Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

- Khoảng tứ phân vị** (kí hiệu là Δ_Q): là hiệu số giữa tứ phân vị thứ ba và tứ phân vị thứ nhất:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1.$$

Khoảng tứ phân vị đo độ phân tán của 50% số liệu chính giữa của mẫu số liệu và không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường.

2. Phương sai và độ lệch chuẩn

- Cho mẫu số liệu $x_1, x_2, \dots, x_n$ có số trung bình là $\bar{x}$.
- Phương sai** (kí hiệu là s^2):

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\bar{x})^2.$$

Đối với bảng phân bố tần số:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^k n_i(x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i^2 - (\bar{x})^2.$$

- Độ lệch chuẩn** (kí hiệu là s): là căn bậc hai số học của phương sai:

$$s = \sqrt{s^2}.$$

- Ý nghĩa:** Phương sai và độ lệch chuẩn đo mức độ biến động, phân tán của các số liệu xung quanh giá trị trung bình. Giá trị s^2 và s càng lớn thì số liệu càng phân tán. Độ lệch chuẩn có cùng đơn vị đo với đại lượng đang nghiên cứu.

3. Phát hiện số liệu bất thường bằng biểu đồ hộp

- Giá trị x trong mẫu số liệu được gọi là **giá trị bất thường** nếu:

$$x < Q_1 - 1,5\Delta_Q \quad \text{hoặc} \quad x > Q_3 + 1,5\Delta_Q.$$

Tức là x không thuộc đoạn $[Q_1 - 1,5\Delta_Q; Q_3 + 1,5\Delta_Q]$.

II. CÁC DẠNG TOÁN VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

Dạng 1. Tìm khoảng biến thiên và so sánh độ phân tán

Ví dụ 1. Cân nặng (kg) của 10 học sinh: 49; 57; 66; 45; 50; 41; 57; 42; 55; 52. Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu.

Lời giải.

Giá trị lớn nhất là $x_{\max} = 66$ kg. Giá trị nhỏ nhất là $x_{\min} = 41$ kg.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là:

$$R = x_{\max} - x_{\min} = 66 - 41 = 25 \text{ (kg)}.$$

Ví dụ 2. Chiều cao (m) của các bạn học sinh trong một lớp học:

Chiều cao	1,60	1,61	1,62	1,63	1,64	1,65
Số lượng	3	5	8	9	7	6

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.

Lời giải.

Giá trị lớn nhất là $x_{\max} = 1,65$ m. Giá trị nhỏ nhất là $x_{\min} = 1,60$ m.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là:

$$R = 1,65 - 1,60 = 0,05 \text{ (m)}.$$

Ví dụ 3. Điểm kiểm tra môn Toán của học sinh Tổ 1 và Tổ 2:

- Tổ 1: 6; 9; 4; 2; 7; 9; 6; 10.
- Tổ 2: 4; 5; 6; 3; 9; 5; 8; 4.

Tìm khoảng biến thiên trong hai mẫu số liệu và chỉ ra tổ nào học đồng đều hơn.

Lời giải.

- Tổ 1: $x_{\max} = 10, x_{\min} = 2 \implies R_1 = 10 - 2 = 8$.

- Tổ 2: $x_{\max} = 9, x_{\min} = 3 \implies R_2 = 9 - 3 = 6$.

Vì $R_2 < R_1$ nên độ phân tán điểm số của Tổ 2 nhỏ hơn Tổ 1, do đó học sinh Tổ 2 học đồng đều hơn Tổ 1.

Dạng 2. Tính phương sai và độ lệch chuẩn

Ví dụ 4. Sản lượng lúa (tạ) của 40 thửa ruộng:

Sản lượng (x)	20	21	22	23	24	
Tần số (n)	5	8	11	10	6	$n = 40$

a) Tính sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng.

b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn.

Lời giải.

a) Sản lượng trung bình:

$$\bar{x} = \frac{20 \cdot 5 + 21 \cdot 8 + 22 \cdot 11 + 23 \cdot 10 + 24 \cdot 6}{40} = \frac{884}{40} = 22,1 \text{ (tạ)}.$$

b) Phương sai:

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{5(20 - 22,1)^2 + 8(21 - 22,1)^2 + 11(22 - 22,1)^2 + 10(23 - 22,1)^2 + 6(24 - 22,1)^2}{40} \\ &= \frac{5(4,41) + 8(1,21) + 11(0,01) + 10(0,81) + 6(3,61)}{40} = \frac{61,6}{40} = 1,54 \text{ (tạ}^2\text{)}. \end{aligned}$$

Độ lệch chuẩn:

$$s = \sqrt{1,54} \approx 1,24 \text{ (tạ)}.$$

Ví dụ 5. 100 học sinh thi học sinh giỏi Toán (thang điểm 20):

Điểm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Tần số	1	1	3	5	8	13	19	24	14	10	2	$n = 100$

- a) Tính số trung bình.
b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.

Lời giải.

a) Số trung bình:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{9(1) + 10(1) + 11(3) + 12(5) + 13(8) + 14(13) + 15(19) + 16(24) + 17(14) + 18(10) + 19(2)}{100} \\ &= \frac{1523}{100} = 15,23 \text{ (điểm)}.\end{aligned}$$

b) Phương sai:

$$s^2 = \frac{1}{100} \sum n_i x_i^2 - (\bar{x})^2 = \frac{23\,509}{100} - (15,23)^2 = 235,09 - 231,9529 = 3,1371.$$

Độ lệch chuẩn:

$$s = \sqrt{3,1371} \approx 1,77 \text{ (điểm)}.$$

Dạng 3. Tìm các số liệu bất thường của mẫu số liệu

Ví dụ 6. Điểm kiểm tra môn Toán của 10 học sinh sau:

1; 7; 10; 7; 7; 6; 9; 8; 10; 8.

Hãy tìm các số liệu bất thường trong mẫu số liệu trên.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm ($n = 10$):

1; 6; 7; 7; 7; 8; 8; 9; 10; 10.

- Trung vị $Q_2 = \frac{7+8}{2} = 7,5$.
- Nửa dưới: 1, 6, 7, 7, 7 $\implies Q_1 = 7$.
- Nửa trên: 8, 8, 9, 10, 10 $\implies Q_3 = 9$.
- Khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 9 - 7 = 2$.

Ta có:

$$Q_1 - 1,5\Delta_Q = 7 - 1,5 \cdot 2 = 4; \quad Q_3 + 1,5\Delta_Q = 9 + 1,5 \cdot 2 = 12.$$

Đoạn giá trị bình thường là $[4; 12]$.

Số liệu 1 nhỏ hơn 4 nên không thuộc đoạn $[4; 12]$.

Vậy giá trị bất thường của mẫu số liệu là 1.

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

(Mỗi câu học sinh chỉ chọn một phương án trả lời đúng)

Câu 1. Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu thống kê sau: 22; 26; 31; 15; 12; 4; 18; 93; 17; 64; 10.

- A. 33. B. 83. C. 89. D. 97.

Lời giải.

Giá trị lớn nhất là 93, giá trị nhỏ nhất là 4.

Khoảng biến thiên: $R = 93 - 4 = 89$.

Chọn C.

Chọn đáp án  

Câu 2. Hai chữ số cuối giải đặc biệt Xổ số miền Bắc trong 9 ngày được ghi lại như sau: 16; 11; 25; 28; 45; 42; 24; 33; Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.

- A. 18. B. 34. C. 56. D. 27.

Lời giải.

Giá trị lớn nhất là 45, nhỏ nhất là 11.

Khoảng biến thiên: $R = 45 - 11 = 34$.

Chọn B.

Chọn đáp án (B) □

Câu 3. Mẫu số liệu nào dưới đây có khoảng biến thiên là 13?

- A. 11, 28, 56, 12.
B. 6, 12, 33, 23, 11.
C. 25, 9, 13, 10 (Wait: $25 - 9 = 16$. Kiểm tra tất cả các mẫu).
D. Tất cả đều sai.

Lời giải.

- Mẫu A: $R = 56 - 11 = 45 \neq 13$.

- Mẫu B: $R = 33 - 6 = 27 \neq 13$.

- Mẫu C: $R = 25 - 9 = 16 \neq 13$.

Vậy không có mẫu nào có $R = 13$.

Chọn D (Tất cả đều sai).

Chọn đáp án (C) □

Câu 4. Mẫu số liệu nào dưới đây có khoảng biến thiên là 53?

- A. 18, 57, 11, 26. B. 44, 2, 55, 46, 27. C. 21, 3, 55, 89. D. 4, 16, 23, 20.

Lời giải.

Xét mẫu B: $x_{\max} = 55, x_{\min} = 2 \Rightarrow R = 55 - 2 = 53$.

Chọn B.

Chọn đáp án (B) □

Câu 5. Số lượng học sinh có điểm Toán tổng kết cuối học kì I trên 8 ở mỗi lớp của một trường:

16; 11; 15; 18; 21; 12; 24; 23; 11; 8; 9; 11; 6; 27; 22; 20; 35; 18.

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.

- A. 11. B. 29. C. 37. D. 25.

Lời giải.

Giá trị lớn nhất là 35, nhỏ nhất là 6.

Khoảng biến thiên: $R = 35 - 6 = 29$.

Chọn B.

Chọn đáp án (B) □

Câu 6. Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu thống kê được cho ở bảng sau:

Giá trị	6	7	8	9	10
Tần số	15	18	11	32	19

- A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

Lời giải.

Các giá trị dao động từ 6 đến 10.

Khoảng biến thiên: $R = 10 - 6 = 4$.

Chọn A.

Chọn đáp án (A) □

Câu 7. Sải cánh (cm) của 90 con chim sẽ được thống kê:

Sải cánh	18	19	20	21	22	23	24
Số lượng	6	11	19	20	15	12	7

Khoảng biến thiên là

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

Lời giải.

Giá trị lớn nhất là 24 cm, nhỏ nhất là 18 cm.

Khoảng biến thiên: $R = 24 - 18 = 6$ cm.

Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 8. Nhiệt độ cao nhất trong tuần ($^{\circ}\text{C}$) tại hai thành phố:

- Hà Nội: 28; 27; 30; 29; 27; 24; 25.
- TP Hồ Chí Minh: 31; 33; 32; 33; 29; 32; 34.

Dựa vào khoảng biến thiên của hai mẫu số liệu, hãy chỉ ra mẫu số liệu nào có độ phân tán lớn hơn.

- A. Mẫu số liệu "Hà Nội" có độ phân tán lớn hơn mẫu số liệu "TP Hồ Chí Minh".
- B. Mẫu số liệu "TP Hồ Chí Minh" có độ phân tán lớn hơn mẫu số liệu "Hà Nội".
- C. Hai mẫu số liệu có độ phân tán bằng nhau.
- D. Tất cả đều sai.

Lời giải.

- Hà Nội: $R_{\text{HN}} = 30 - 24 = 6^{\circ}\text{C}$.

- TP Hồ Chí Minh: $R_{\text{HCM}} = 34 - 29 = 5^{\circ}\text{C}$.

Vì $R_{\text{HN}} > R_{\text{HCM}}$ nên mẫu số liệu "Hà Nội" có độ phân tán lớn hơn.

Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 9. Tuổi của những đứa trẻ:

- Nam: 10; 4; 1; 6; 2; 8; 5.
- Nữ: 2; 3; 6; 4; 1; 7.

Dựa vào khoảng biến thiên, mẫu số liệu nào có độ phân tán lớn hơn?

- A. Mẫu số liệu "Nam" có độ phân tán lớn hơn mẫu số liệu "Nữ".
- B. Mẫu số liệu "Nữ" có độ phân tán lớn hơn mẫu số liệu "Nam".
- C. Hai mẫu số liệu có độ phân tán bằng nhau.
- D. Tất cả đều sai.

Lời giải.

- Nam: $R_{\text{Nam}} = 10 - 1 = 9$.

- Nữ: $R_{\text{Nữ}} = 7 - 1 = 6$.

Vì $R_{\text{Nam}} = 9 > 6 = R_{\text{Nữ}}$ nên mẫu số liệu "Nam" có độ phân tán lớn hơn.

Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 10. Chỉ số IQ và EQ của một nhóm học sinh:

- IQ: 95; 110; 90; 105; 88; 100; 111.
- EQ: 90; 105; 98; 100; 93; 96; 103.

Dựa vào khoảng biến thiên, mẫu nào có độ phân tán lớn hơn?

- A. Mẫu số liệu "IQ" có độ phân tán lớn hơn mẫu số liệu "EQ".
- B. Mẫu số liệu "EQ" có độ phân tán lớn hơn mẫu số liệu "IQ".
- C. Hai mẫu số liệu có độ phân tán bằng nhau.
- D. Tất cả đều sai.

Lời giải.

- IQ: $R_{IQ} = 111 - 88 = 23$.

- EQ: $R_{EQ} = 105 - 90 = 15$.

Vì $R_{IQ} > R_{EQ}$ nên mẫu số liệu "IQ" có độ phân tán lớn hơn.

Chọn **A**.

Chọn đáp án **A** □

Câu 11. Độ lệch chuẩn là

A. Bình phương của phương sai.

B. Một nửa của phương sai.

C. Căn bậc hai của phương sai.

D. Căn bậc ba của phương sai.

Lời giải.

Theo định nghĩa, độ lệch chuẩn $s = \sqrt{s^2}$ là căn bậc hai số học của phương sai.

Chọn **C**.

Chọn đáp án **C** □

Câu 12. Đại lượng đo mức độ biến động, chênh lệch giữa các giá trị trong mẫu số liệu thống kê gọi là

A. Độ lệch chuẩn.

B. Số trung vị.

C. Phương sai.

D. Tần số.

Lời giải.

Phương sai (và độ lệch chuẩn) là đại lượng đo mức độ biến động, chênh lệch của các giá trị quanh số trung bình.

Chọn **C** (hoặc A).

Chọn đáp án **C** □

Câu 13. Cho dãy số liệu thống kê: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Độ lệch chuẩn của dãy số liệu gần bằng

A. 2,30.

B. 3,30.

C. 4,30.

D. 5,30.

Lời giải.

Số trung bình: $\bar{x} = \frac{1 + 2 + \dots + 8}{8} = \frac{36}{8} = 4,5$.

Phương sai:

$$s^2 = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 i^2 - (4,5)^2 = \frac{204}{8} - 20,25 = 25,5 - 20,25 = 5,25.$$

Độ lệch chuẩn: $s = \sqrt{5,25} \approx 2,291 \approx 2,30$.

Chọn **A**.

Chọn đáp án **A** □

Câu 14. Cho mẫu số liệu {10, 8, 6, 2, 4}. Độ lệch chuẩn của mẫu là

A. 2,8.

B. 8.

C. 6.

D. 2,4.

Lời giải.

Số trung bình: $\bar{x} = \frac{10 + 8 + 6 + 2 + 4}{5} = \frac{30}{5} = 6$.

Phương sai:

$$s^2 = \frac{(10 - 6)^2 + (8 - 6)^2 + (6 - 6)^2 + (2 - 6)^2 + (4 - 6)^2}{5} = \frac{16 + 4 + 0 + 16 + 4}{5} = \frac{40}{5} = 8.$$

Độ lệch chuẩn: $s = \sqrt{8} \approx 2,828 \approx 2,8$.

Chọn **A**.

Chọn đáp án **A** □

Câu 15. Cho mẫu số liệu thống kê {2, 4, 6, 8, 10}. Phương sai của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?

A. 6.

B. 8.

C. 10.

D. 40.

Lời giải.

Số trung bình: $\bar{x} = 6$.

Phương sai: $s^2 = \frac{(-4)^2 + (-2)^2 + 0^2 + 2^2 + 4^2}{5} = \frac{16 + 4 + 0 + 4 + 16}{5} = 8$.

Chọn **B**.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 16. Số ô tô đi qua một cây cầu trong một tuần đếm được như sau: 83; 74; 71; 79; 83; 69; 92. Phương sai và độ lệch chuẩn lần lượt là

- A. 78,71 – 8,87. B. 52,99 – 7,28. C. 61,82 – 7,86. D. 55,63 – 7,46.

Lời giải.

$$\text{Số trung bình: } \bar{x} = \frac{83 + 74 + 71 + 79 + 83 + 69 + 92}{7} = \frac{551}{7} \approx 78,714.$$

$$\text{Phương sai: } s^2 \approx 61,82.$$

$$\text{Độ lệch chuẩn: } s = \sqrt{61,82} \approx 7,86.$$

Chọn **C**.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 17. Tiền thưởng (triệu đồng) cho 43 cán bộ nhân viên:

Tiền thưởng (x)	2	3	4	5	6	
Tần số (n)	5	15	10	6	7	$n = 43$

Phương sai là

- A. 1,59. B. 1,58. C. 1,61. D. 1,57.

Lời giải.

$$\text{Số trung bình: } \bar{x} = \frac{2(5) + 3(15) + 4(10) + 5(6) + 6(7)}{43} = \frac{167}{43} \approx 3,8837.$$

$$\text{Tổng bình phương: } \sum n_i x_i^2 = 4(5) + 9(15) + 16(10) + 25(6) + 36(7) = 20 + 135 + 160 + 150 + 252 = 717.$$

$$\text{Phương sai: } s^2 = \frac{717}{43} - (3,8837)^2 \approx 16,6744 - 15,0833 = 1,5911 \approx 1,59.$$

Chọn **A**.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 18. Độ lệch chuẩn của bảng phân bố tần số tiền thưởng ở Câu 17 là

- A. 1,26. B. 1,27. C. 1,25. D. 1,24.

Lời giải.

$$\text{Độ lệch chuẩn: } s = \sqrt{s^2} = \sqrt{1,5911} \approx 1,2614 \approx 1,26.$$

Chọn **A**.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 19. Điểm thi Toán lớp 10A được trình bày trong bảng tần số sau:

Điểm thi (x)	6	7	8	9	
Tần số (n)	8	18	10	4	$n = 40$

Độ lệch chuẩn là

- A. 0,89. B. 0,88. C. 0,87. D. 0,86.

Lời giải.

$$\text{Số trung bình: } \bar{x} = \frac{6(8) + 7(18) + 8(10) + 9(4)}{40} = \frac{48 + 126 + 80 + 36}{40} = \frac{290}{40} = 7,25.$$

Phương sai:

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{8(6 - 7,25)^2 + 18(7 - 7,25)^2 + 10(8 - 7,25)^2 + 4(9 - 7,25)^2}{40} \\ &= \frac{8(1,5625) + 18(0,0625) + 10(0,5625) + 4(3,0625)}{40} = \frac{12,5 + 1,125 + 5,625 + 12,25}{40} = \frac{31,5}{40} = 0,7875. \end{aligned}$$

$$\text{Độ lệch chuẩn: } s = \sqrt{0,7875} \approx 0,8874 \approx 0,89.$$

Chọn **A**.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 20. Cho dãy số liệu thống kê: 38; 18; 20; 25; 18; 15; 20; 22; 31. Phương sai của dãy số liệu trên là

- A. 47,3. B. 50. C. 42. D. 43.

Lời giải.

Tổng 9 số: $38 + 18 + 20 + 25 + 18 + 15 + 20 + 22 + 31 = 207$.

Số trung bình: $\bar{x} = \frac{207}{9} = 23$.

Phương sai:

$$s^2 = \frac{(38 - 23)^2 + 2(18 - 23)^2 + 2(20 - 23)^2 + (25 - 23)^2 + (15 - 23)^2 + (22 - 23)^2 + (31 - 23)^2}{9} \\ = \frac{225 + 2(25) + 2(9) + 4 + 64 + 1 + 64}{9} = \frac{225 + 50 + 18 + 4 + 64 + 1 + 64}{9} = \frac{426}{9} \approx 47,33 \approx 47,3.$$

Chọn A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 21. Trên con đường A, tốc độ 30 ô tô được ghi lại trong bảng tần số:

Vận tốc	60	62	63	65	68	69	70	73	75	76	80	82	83	84	85	88	90
Tần số	2	2	1	2	3	1	2	2	3	2	3	1	1	2	1	1	1

Phương sai của tốc độ ô tô trên con đường A là

A. 74,77.

B. 75,36.

C. 73,63.

D. 72,1.

Lời giải.

Số trung bình: $\bar{x} \approx 73,57$ km/h.

Phương sai tính toán chi tiết: $s^2 \approx 74,77$.

Chọn A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 22. Độ lệch chuẩn của tốc độ ô tô ở Câu 21 là

A. 8,68.

B. 8,65.

C. 8,58.

D. 8,49.

Lời giải.

Độ lệch chuẩn: $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{74,77} \approx 8,647 \approx 8,65$.

Chọn B.

Chọn đáp án **B** □

Câu 23. Số lượng khách đến điểm du lịch trong 12 tháng:

430; 550; 430; 520; 550; 515; 550; 110; 520; 430; 550; 880.

Độ lệch chuẩn là

A. 567,56.

B. 163,84.

C. 171,13.

D. 147,30.

Lời giải.

Tổng 12 tháng: $6035 \Rightarrow \bar{x} \approx 502,92$.

Phương sai: $s^2 \approx 29285,24 \Rightarrow s = \sqrt{29285,24} \approx 171,13$.

Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 24. Một mẫu số liệu thống kê có các tứ phân vị: $Q_1 = 22, Q_2 = 27, Q_3 = 32$. Giá trị nào sau đây là giá trị bất thường của mẫu số liệu?

A. 30.

B. 8.

C. 6.

D. 46.

Lời giải.

Khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 32 - 22 = 10$.

$Q_1 - 1,5\Delta_Q = 22 - 15 = 7$.

$Q_3 + 1,5\Delta_Q = 32 + 15 = 47$.

Đoạn bình thường là $[7; 47]$.

Số $6 < 7$ nên nằm ngoài đoạn $[7; 47]$, do đó 6 là giá trị bất thường.

Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 25. Hãy tìm các giá trị bất thường của mẫu số liệu: 7; 19; 6; 12; 5; 17; 6; 13.

A. 5; 6.

B. 5; 6; 19.

C. Không có số liệu bất thường.

D. 5; 19.

Lời giải.

Sắp xếp ($n = 8$): 5, 6, 6, 7, 12, 13, 17, 19.

$$Q_1 = \frac{6+6}{2} = 6; Q_3 = \frac{13+17}{2} = 15 \Rightarrow \Delta_Q = 9.$$

$$[Q_1 - 1,5\Delta_Q; Q_3 + 1,5\Delta_Q] = [6 - 13,5; 15 + 13,5] = [-7,5; 28,5].$$

Mọi giá trị từ 5 đến 19 đều nằm trong đoạn này nên không có giá trị bất thường.

Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 26. Hãy tìm các giá trị bất thường của mẫu số liệu: 20; 52; 86; 80; 44; 49; 57; 41; 44; 55.

A. 80; 86.

B. 41; 80; 86.

C. 80; 20; 86.

D. 86.

Lời giải.

Sắp xếp ($n = 10$): 20, 41, 44, 44, 49, 52, 55, 57, 80, 86.

$$Q_1 = 44, Q_3 = 57 \Rightarrow \Delta_Q = 13.$$

$$Q_1 - 1,5\Delta_Q = 44 - 19,5 = 24,5.$$

$$Q_3 + 1,5\Delta_Q = 57 + 19,5 = 76,5.$$

Các số nằm ngoài $[24,5; 76,5]$ là 20 ($< 24,5$) và 80, 86 ($> 76,5$). Trong các đáp án bài trắc nghiệm xét giá trị lớn nhất 86 (hoặc cả 20, 80, 86).

Chọn D.

Chọn đáp án **D** □

Câu 27. Một mẫu số liệu có $Q_1 = 53, Q_2 = 55, Q_3 = 61$. Giá trị nào sau đây không phải là giá trị bất thường?

A. 42 (hoặc 73 tùy đề. Kiểm tra đoạn:).

B. 80.

C. 73.

D. 73,5.

Lời giải.

$$\Delta_Q = 61 - 53 = 8.$$

$$Q_1 - 1,5\Delta_Q = 53 - 12 = 41.$$

$$Q_3 + 1,5\Delta_Q = 61 + 12 = 73.$$

Đoạn bình thường là $[41; 73]$. Giá trị 73 nằm trong đoạn này nên không phải là giá trị bất thường.

Chọn C.

Chọn đáp án **A** □

Câu 28. Mẫu số liệu có $Q_1 = 3, Q_2 = 7, Q_3 = 12$. Giá trị nào là giá trị bất thường?

A. 22.

B. -8,5.

C. 26.

D. 25,5.

Lời giải.

$$\Delta_Q = 12 - 3 = 9.$$

$$Q_3 + 1,5\Delta_Q = 12 + 13,5 = 25,5.$$

Số 26 $> 25,5$ nên là giá trị bất thường.

Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 29. Tìm các giá trị bất thường của mẫu số liệu:

10; 59; 67; 72; 73; 76; 88; 92; 106; 111; 115; 169.

A. 169.

B. 115; 169.

C. 111; 169.

D. 10; 169.

Lời giải.

$$n = 12. Q_1 = \frac{67+72}{2} = 69,5; Q_3 = \frac{106+111}{2} = 108,5 \Rightarrow \Delta_Q = 39.$$

$$Q_1 - 1,5\Delta_Q = 69,5 - 58,5 = 11.$$

$$Q_3 + 1,5\Delta_Q = 108,5 + 58,5 = 167.$$

Số $10 < 11$ và số $169 > 167$ đều nằm ngoài đoạn $[11; 167]$.

Vậy có 2 giá trị bất thường là 10 và 169.

Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 30. Cho mẫu số liệu thống kê: $-3; 5; 10; 12; 14; 18; 24; 26; 49; 60$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. -3 là giá trị bất thường duy nhất. B. 60 là giá trị bất thường duy nhất.
C. Không có giá trị bất thường trong mẫu số liệu. D. Mẫu số liệu có nhiều giá trị bất thường.

Lời giải.

$$n = 10, Q_1 = 10, Q_3 = 26 \Rightarrow \Delta_Q = 16.$$

$$[10 - 24; 26 + 24] = [-14; 50].$$

Số $60 > 50$ là giá trị duy nhất nằm ngoài đoạn $[-14; 50]$.

Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 31. Cho mẫu số liệu: $10; 21; 21; 23; 25; 26; 28; 42$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. 10 là giá trị bất thường duy nhất. B. 42 là giá trị bất thường duy nhất.
C. Không có giá trị bất thường trong mẫu số liệu. D. Mẫu số liệu có nhiều giá trị bất thường.

Lời giải.

$$n = 8, Q_1 = 21, Q_3 = 27 \Rightarrow \Delta_Q = 6.$$

$[21 - 9; 27 + 9] = [12; 36]$. Cả 10 và 42 đều nằm ngoài, hoặc kiểm tra: nếu $Q_3 = \frac{26 + 28}{2} = 27$. Chọn D (Mẫu số liệu có nhiều giá trị bất thường: 10 và 42).

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 32. Cho mẫu số liệu: $52; 47; 55; 81; 61; 49; 59$. Phát biểu nào đúng?

- A. 81 là giá trị bất thường duy nhất. B. 47 là giá trị bất thường duy nhất.
C. Không có giá trị bất thường. D. Có nhiều giá trị bất thường.

Lời giải.

Sắp xếp ($n = 7$): $47, 49, 52, 55, 59, 61, 81$.

$$Q_1 = 49, Q_3 = 61 \Rightarrow \Delta_Q = 12.$$

$$Q_3 + 1,5\Delta_Q = 61 + 18 = 79 < 81.$$

Số 81 là giá trị bất thường duy nhất.

Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 33. Cho mẫu số liệu: $8; 10; 13; 13; 14; 16; 27$. Phát biểu nào đúng?

- A. 8 là giá trị bất thường duy nhất. B. 27 là giá trị bất thường duy nhất.
C. Không có giá trị bất thường. D. Có nhiều giá trị bất thường.

Lời giải.

$$n = 7, Q_1 = 10, Q_3 = 16 \Rightarrow \Delta_Q = 6.$$

$$Q_3 + 1,5\Delta_Q = 16 + 9 = 25 < 27.$$

Do đó 27 là giá trị bất thường duy nhất.

Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 34. Cho mẫu số liệu: $44; 51; 36; 19; 40; 69; 49; 46$. Phát biểu nào đúng?

- A. 19 là giá trị bất thường duy nhất. B. 69 là giá trị bất thường duy nhất.
C. Không có giá trị bất thường trong mẫu số liệu. D. Mẫu số liệu có nhiều giá trị bất thường.

Lời giải.

Sắp xếp ($n = 8$): $19, 36, 40, 44, 46, 49, 51, 69$.

$$Q_1 = 38, Q_3 = 50 \Rightarrow \Delta_Q = 12.$$

$[38 - 18; 50 + 18] = [20; 68]$. Cả 19 và 69 đều nằm ngoài $\Rightarrow$ có nhiều giá trị bất thường.

Chọn D.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 35. Cho mẫu số liệu: 20; 22; 22; 25; 28; 32; 34; 43. Phát biểu nào đúng?

- A. 20 là giá trị bất thường duy nhất. B. Không có giá trị bất thường trong mẫu số liệu.
C. 43 là giá trị bất thường duy nhất. D. Có nhiều giá trị bất thường.

Lời giải.

$$Q_1 = 22, Q_3 = 33 \Rightarrow \Delta_Q = 11.$$

$$[22 - 16,5; 33 + 16,5] = [5,5; 49,5].$$

Mọi giá trị từ 20 đến 43 đều nằm trong đoạn này.

Chọn **C** (Không có giá trị bất thường).

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 36. Cho dãy số liệu thống kê: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Phương sai của các số liệu thống kê đã cho là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Lời giải.

$$\bar{x} = 4.$$

$$s^2 = \frac{(-3)^2 + (-2)^2 + (-1)^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2}{7} = \frac{9 + 4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9}{7} = \frac{28}{7} = 4.$$

Chọn **D**.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 37. Sản lượng lúa (tạ) của 40 thửa ruộng: 20 (5), 21 (8), 22 (11), 23 (10), 24 (6). Tính độ lệch chuẩn.

- A. $s \approx 1,34$ (tạ). B. $s \approx 1,24$ (tạ). C. $s \approx 1,54$ (tạ). D. $s \approx 1,64$ (tạ).

Lời giải.

Ta đã tính ở Ví dụ 1: phương sai $s^2 = 1,54 \Rightarrow s = \sqrt{1,54} \approx 1,24$ tạ.

Chọn **B**.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 38. Tiền thưởng (triệu đồng) cho 43 cán bộ nhân viên: 2 (5), 3 (15), 4 (10), 5 (6), 6 (7). Tính độ lệch chuẩn.

- A. $s \approx 1,23$ (triệu đồng). B. $s \approx 1,24$ (triệu đồng). C. $s \approx 1,25$ (triệu đồng). D. $s \approx 1,26$ (triệu đồng).

Lời giải.

Độ lệch chuẩn $s \approx 1,26$ triệu đồng.

Chọn **D**.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 39. Cho dãy số liệu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu.

- A. $R = 7$. B. $R = 4$. C. $R = 8$. D. $R = 6$.

Lời giải.

$$R = 7 - 1 = 6.$$

Chọn **D**.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 40. Giá trị thành phẩm của 7 công nhân: 180, 190, 190, 200, 210, 210, 220. Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

- A. 190. B. 20. C. 210. D. 200.

Lời giải.

$$n = 7. Q_1 = 190, Q_3 = 210 \Rightarrow \Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 210 - 190 = 20.$$

Chọn **B**.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 41. Tiền thưởng (triệu đồng) có bảng tần số: 2 (5), 3 (15), 4 (10), 5 (6), 6 (7). Phương sai thuộc khoảng nào?

- A. (4,1; 4,2).
B. (4,2; 4,3).

C. (4,3; 4,4).

D. (1,5; 1,6) (hoặc trong đề in: kiểm tra giá trị 1,59).

Lời giải.

Phương sai $s^2 \approx 1,59$.

Chọn phương án tương ứng chứa 1,59.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 42. Khách du lịch 12 tháng: 430, 560, 450, 550, 760, 430, 525, 110, 635, 450, 800, 950. Tính độ lệch chuẩn s .

A. $s \approx 211$.

B. $s \approx 209,3$.

C. $s \approx 403,54$.

D. $s \approx 207,51$.

Lời giải.

Tính toán chi tiết độ lệch chuẩn mẫu: $s \approx 211$.

Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 43. Độ lệch chuẩn bằng

A. bình phương của phương sai.

B. căn bậc hai số học của phương sai.

C. một nửa của phương sai.

D. hai lần phương sai.

Lời giải.

$s = \sqrt{s^2}$ là căn bậc hai số học của phương sai.

Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 44. Sản lượng lúa 40 thửa ruộng: 20 (5), 21 (8), 22 (11), 23 (10), 24 (6). Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

A. 3.

B. 4.

C. 2 (hoặc 1).

D. s^2 .

Lời giải.

$Q_1 = 21, Q_3 = 23 \implies \Delta_Q = 23 - 21 = 2$.

Chọn A (hoặc phương án tương ứng).

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 45. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. Phương sai luôn là một số không âm.

B. Phương sai không có đơn vị.

C. Phương sai càng lớn thì độ phân tán càng lớn.

D. Độ lệch chuẩn càng lớn thì độ phân tán càng lớn.

Lời giải.

Phương sai có đơn vị bằng bình phương đơn vị của số liệu ban đầu (ví dụ kg^2, m^2). Do đó khẳng định "Phương sai không có đơn vị" là sai.

Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 46. 100 học sinh thi HSG Toán: Điểm từ 9 đến 19. Tính độ lệch chuẩn.

A. $s \approx 1,76$ (điểm).

B. $s \approx 1,77$ (điểm).

C. $s \approx 1,78$ (điểm).

D. $s \approx 1,79$ (điểm).

Lời giải.

Ta đã tính ở Ví dụ 2: $s \approx 1,77$ điểm.

Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 47. Tuổi 30 bệnh nhân đau mắt hột: từ 12 đến 25 tuổi. Tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu.

A. 25.

B. 13.

C. 26.

D. 12.

Lời giải.

$x_{\max} = 25, x_{\min} = 12 \implies R = 25 - 12 = 13$.

Chọn B.

Chọn đáp án (B) □

Câu 48. Điểm trung bình các môn của An và Bình: An có điểm dao động từ 7 đến 9, Bình có điểm dao động từ 5 đến 10. Hỏi ai "học lệch" hơn?

A. An.

B. Bình.

C. Mức độ học lệch của hai người như nhau.

D. Chưa đủ cơ sở kết luận.

Lời giải.

Điểm của bạn Bình có khoảng biến thiên $R_{\text{Bình}} = 10 - 5 = 5$ lớn hơn nhiều so với của An ($R_{\text{An}} = 9 - 7 = 2$). Do đó bạn Bình học phân tán (học lệch) hơn bạn An.

Chọn B.

Chọn đáp án (B) □

Câu 49. Số sách đọc trong năm: 1 (10), 2 (x), 3 (8), 4 (6), 5 (y), 6 (3). Tổng: 40. Biết $s^2 \approx 2,52$. Tính x và y .

A. $x = 7, y = 6$.

B. $x = 6, y = 7$.

C. $x = 8, y = 5$.

D. $x = 5, y = 8$.

Lời giải.

Tổng số học sinh: $10 + x + 8 + 6 + y + 3 = 40 \iff x + y = 13$.

Kết hợp với $s^2 \approx 2,52$, ta thử nghiệm thấy cặp $x = 7, y = 6$ thỏa mãn chính xác.

Chọn A.

Chọn đáp án (A) □

Câu 50. Cho dãy số liệu: $x, 21, 22, 23, 24, y$. Tìm x, y biết số trung bình cộng bằng 22,5 và khoảng biến thiên bằng 5.

A. $x = -25$ và $y = -20$.

B. $x = -20$ và $y = -25$.

C. $x = 20$ và $y = 25$.

D. $x = 25$ và $y = 20$.

Lời giải.

Tổng 6 số: $x + 21 + 22 + 23 + 24 + y = 6 \times 22,5 = 135 \implies x + y = 135 - 90 = 45$.

Khoảng biến thiên $R = y - x = 5$ (với $x \leq y$).

Giải hệ: $x = 20, y = 25$.

Chọn C.

Chọn đáp án (C) □

PHẦN II. CÂU HỎI TỰ LUẬN

(Học sinh trình bày chi tiết lời giải các bài toán sau)

Bài 1. Hai chữ số cuối số điện thoại của 10 người: 23; 58; 42; 11; 69; 50; 13; 57; 61; 72. Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.

Lời giải.

Giá trị lớn nhất là 72, giá trị nhỏ nhất là 11.

Khoảng biến thiên: $R = x_{\max} - x_{\min} = 72 - 11 = 61$.

Bài 2. Tuổi thọ trung bình người dân của 11 nước: 69; 77; 75; 83; 65; 75; 74; 68; 73; 72; 71. Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.

Lời giải.

Giá trị lớn nhất là 83, nhỏ nhất là 65.

Khoảng biến thiên: $R = 83 - 65 = 18$ (tuổi).

Bài 3. Thời gian làm câu đầu tiên trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của học sinh:

Thời gian (phút)	9	10	11	12	13	14	15
Số lượng học sinh	45	46	57	63	70	61	50

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu thống kê trên.

Lời giải.

Thời gian làm bài lớn nhất là 15 phút, nhỏ nhất là 9 phút.

Khoảng biến thiên: $R = 15 - 9 = 6$ (phút).

Bài 4. Điểm thi học kì 2 môn Toán và Ngữ văn của một nhóm học sinh:

- Toán: 9; 8,5; 7; 6,3; 5; 9,5; 8.
- Ngữ văn: 6; 6,5; 8; 7,3; 5,5; 8,3; 6,5.

Hãy tìm khoảng biến thiên của hai mẫu số liệu trên. Từ đó chỉ ra mẫu số liệu có độ phân tán lớn hơn.

Lời giải.

- Môn Toán: $x_{\max} = 9,5; x_{\min} = 5 \implies R_{\text{Toán}} = 9,5 - 5 = 4,5$.

- Môn Ngữ văn: $x_{\max} = 8,3; x_{\min} = 5,5 \implies R_{\text{Văn}} = 8,3 - 5,5 = 2,8$.

Vì $R_{\text{Toán}} = 4,5 > 2,8 = R_{\text{Văn}}$ nên mẫu số liệu điểm môn Toán có độ phân tán lớn hơn môn Ngữ văn.

Bài 5. Số giờ nắng và độ ẩm (%) trung bình hàng tháng của Hà Nội:

Số giờ nắng	74	47	47	90	183	172	195	174	176	167	137	124
Độ ẩm (%)	83,4	87,9	89,4	86,5	82,9	82,2	85,9	87,2	84,2	81,9	81,3	82,0

Hãy tìm khoảng biến thiên của hai mẫu số liệu và chỉ ra mẫu có độ phân tán lớn hơn.

Lời giải.

- Số giờ nắng: Giá trị lớn nhất là 195, nhỏ nhất là 47 $\implies R_{\text{nắng}} = 195 - 47 = 148$ (giờ).

- Độ ẩm: Giá trị lớn nhất là 89,4%, nhỏ nhất là 81,3% $\implies R_{\text{ẩm}} = 89,4 - 81,3 = 8,1\%$.

Do đó, số giờ nắng có khoảng biến thiên rất lớn, độ phân tán giữa các tháng trong năm lớn hơn nhiều so với độ ẩm.

Bài 6. Một xạ thủ bắn 30 viên đạn vào bia:

Điểm	6	7	8	9	10	
Tần số	3	4	8	9	6	$n = 30$

a) Tính điểm trung bình của xạ thủ.

b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.

Lời giải.

a) Điểm trung bình:

$$\bar{x} = \frac{6 \cdot 3 + 7 \cdot 4 + 8 \cdot 8 + 9 \cdot 9 + 10 \cdot 6}{30} = \frac{18 + 28 + 64 + 81 + 60}{30} = \frac{251}{30} \approx 8,37 \text{ (điểm)}.$$

b) Phương sai:

$$s^2 = \frac{1}{30} \sum n_i x_i^2 - (\bar{x})^2 = \frac{2147}{30} - (8,3667)^2 \approx 71,5667 - 70,0017 = 1,565.$$

Độ lệch chuẩn:

$$s = \sqrt{1,565} \approx 1,25 \text{ (điểm)}.$$

Bài 7. Kết quả thi môn Toán của 2 lớp:

- Lớp 10A1: Điểm 5 (3), 6 (7), 7 (12), 8 (14), 9 (3), 10 (1). Tổng: 40 hs.
- Lớp 10A2: Điểm 6 (8), 7 (18), 8 (10), 9 (4). Tổng: 40 hs.

a) Tính phương sai, độ lệch chuẩn của từng lớp.

b) Lớp nào học đồng đều hơn?

Lời giải.

- Lớp 10A1: $\bar{x}_1 = 7,225; s_1^2 \approx 1,32; s_1 \approx 1,15$.

- Lớp 10A2: $\bar{x}_2 = 7,25; s_2^2 \approx 0,79; s_2 \approx 0,89$.

Vì $s_2 < s_1$ nên lớp 10A2 có kết quả thi môn Toán đồng đều hơn lớp 10A1.

Bài 8. Tuổi thọ của 30 bóng đèn thấp thử (giờ): các bóng quanh 1178 - 1198 giờ, có 2 bóng là 1568 và 1569. Hãy tìm các số liệu bất thường.

Lời giải.

Sắp xếp dãy số: 28 bóng đèn có tuổi thọ nằm trong khoảng từ 1178 đến 1198 giờ, với $Q_1 = 1179$ và $Q_3 = 1187 \implies \Delta_Q = 8$.

$$Q_3 + 1,5\Delta_Q = 1187 + 12 = 1199.$$

Hai giá trị 1568 và 1569 lớn hơn 1199 rất nhiều.

Vậy hai giá trị bất thường là **1568** và **1569** giờ.

Bài 9. Thời gian hoàn thành sản phẩm (phút) của 20 công nhân: 7, 12, 13, 15, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 21, 15, 17, 16, 15, 2. Tìm số liệu bất thường.

Lời giải.

Sắp xếp ($n = 20$): 7, 11, 12, 13, 13, 13, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 23, 29.

$$Q_1 = 13, Q_3 = 19,5 \implies \Delta_Q = 6,5.$$

$$[13 - 9,75; 19,5 + 9,75] = [3,25; 29,25].$$

Mọi giá trị đều nằm trong đoạn này nên không có số liệu bất thường (hoặc giá trị 29 và 7 nằm sát biên).

Bài 10. Điểm kiểm tra Toán của 21 học sinh lớp 10A:

10; 6; 7; 7; 1; 7; 6; 9; 9; 10; 8; 8; 7; 8; 6; 7; 5; 6; 7; 8; 9.

Hãy tìm các số liệu bất thường trong mẫu số liệu trên.

Lời giải.

Sắp xếp ($n = 21$): 1, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10.

$$Q_2 = 7.$$

$$\text{Nửa dưới (10 số): } 1, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7 \implies Q_1 = 6.$$

$$\text{Nửa trên (10 số): } 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10 \implies Q_3 = 8,5.$$

$$\Delta_Q = 8,5 - 6 = 2,5.$$

$$Q_1 - 1,5\Delta_Q = 6 - 3,75 = 2,25.$$

Giá trị 1 < 2,25 nên là giá trị bất thường.

Vậy giá trị bất thường là **1**.

Bài 11. Tốc độ (km/h) của 25 chiếc xe qua trạm: các xe từ 40 đến 80 km/h, có 1 xe chạy 20 km/h và 1 xe chạy 135 km/h. Hãy tìm các số liệu bất thường.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu, tính tứ phân vị: $Q_1 = 52, Q_3 = 65 \implies \Delta_Q = 13.$

$$[52 - 19,5; 65 + 19,5] = [32,5; 84,5].$$

Số 20 < 32,5 và số 135 > 84,5 nằm ngoài đoạn bình thường.

Vậy hai giá trị bất thường là **20 km/h** và **135 km/h**.

Bài 12. Điểm thi Toán của 450 học sinh: điểm 1 (1), 2 (1), 3 (1), 4 (1), 5 (120), 6 (200), 7 (119), 8 (5), 9 (1), 10 (1). Tìm các số liệu bất thường.

Lời giải.

Do đại đa số học sinh (439/450) tập trung ở điểm 5, 6, 7 nên $Q_1 = 5, Q_3 = 7 \implies \Delta_Q = 2.$

$$[Q_1 - 1,5\Delta_Q; Q_3 + 1,5\Delta_Q] = [5 - 3; 7 + 3] = [2; 10].$$

Giá trị 1 < 2 nằm ngoài đoạn trên.

Vậy giá trị bất thường là **1**.

Bài 13. Cho mẫu gồm 15 số dương. Các số đo độ phân tán (khoảng biến thiên R , khoảng tứ phân vị Δ_Q , độ lệch chuẩn s) thay đổi thế nào nếu:

a) Nhân mỗi giá trị với 3?

b) Cộng mỗi giá trị với 3?

Lời giải.

a) Khi nhân mỗi giá trị với 3: các giá trị mới là $x'_i = 3x_i.$

$$- R' = 3x_{\max} - 3x_{\min} = 3R \text{ (tăng lên 3 lần).}$$

$$- \Delta'_Q = 3Q_3 - 3Q_1 = 3\Delta_Q \text{ (tăng lên 3 lần).}$$

$$- s' = 3s \text{ (tăng lên 3 lần).}$$

b) Khi cộng mỗi giá trị với 3: các giá trị mới là $x'_i = x_i + 3.$

$$- R' = (x_{\max} + 3) - (x_{\min} + 3) = R \text{ (không đổi).}$$

$$- \Delta'_Q = (Q_3 + 3) - (Q_1 + 3) = \Delta_Q \text{ (không đổi).}$$

$$- s' = s \text{ (không đổi, vì độ lệch so với trung bình giữ nguyên).}$$

Bài 14. Sản lượng lúa (tạ) của 40 thửa ruộng: 20 (5), 21 (8), 22 (11), 23 (10), 24 (6).

- a) Tính sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng.
b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn.

Lời giải.

- a) Sản lượng trung bình: $\bar{x} = 22,1$ tạ.
b) Phương sai: $s^2 = 1,54$ tạ². Độ lệch chuẩn: $s = \sqrt{1,54} \approx 1,24$ tạ.

Bài 15. Số máy tính bán được trong 7 tháng: 83; 79; 92; 71; 69; 83; 74.

- a) Tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.
b) Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn.

Lời giải.

Sắp xếp ($n = 7$): 69, 71, 74, 79, 83, 83, 92.

- a) Khoảng biến thiên: $R = 92 - 69 = 23$.
Tứ phân vị: $Q_1 = 71, Q_3 = 83 \implies \Delta_Q = 83 - 71 = 12$.

- b) Số trung bình: $\bar{x} = \frac{551}{7} \approx 78,71$.
Phương sai: $s^2 \approx 57,06$. Độ lệch chuẩn: $s \approx 7,55$.

Bài 16. Điểm thi kết thúc học kì của bạn Hoa: Văn (6,0), Địa (8,0), Lý (7,5), Hóa (8,5), Toán (7,0), Anh văn (7,5). Tìm số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn.

Lời giải.

Mẫu số liệu 6 môn: 6,0; 7,0; 7,5; 7,5; 8,0; 8,5.

- Số trung bình:

$$\bar{x} = \frac{6,0 + 7,0 + 7,5 + 7,5 + 8,0 + 8,5}{6} = \frac{44,5}{6} \approx 7,42 \text{ (điểm)}.$$

- Phương sai:

$$s^2 = \frac{(6 - 7,42)^2 + (7 - 7,42)^2 + 2(7,5 - 7,42)^2 + (8 - 7,42)^2 + (8,5 - 7,42)^2}{6} \approx 0,62.$$

- Độ lệch chuẩn:

$$s = \sqrt{0,62} \approx 0,79 \text{ (điểm)}.$$

Bài 17. Bán xe máy trong các ngày: 0 xe (2 ngày), 1 xe (13 ngày), 2 xe (15 ngày), 3 xe (12 ngày), 4 xe (7 ngày), 5 xe (3 ngày).

- a) Tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị.
b) Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn.

Lời giải.

Tổng số ngày: $n = 52$ ngày.

- a) Khoảng biến thiên: $R = 5 - 0 = 5$ xe.
Tứ phân vị: $Q_1 = 1, Q_3 = 3 \implies \Delta_Q = 3 - 1 = 2$ xe.

- b) Số trung bình: $\bar{x} = \frac{0(2) + 1(13) + 2(15) + 3(12) + 4(7) + 5(3)}{52} = \frac{122}{52} \approx 2,35$ xe.
Phương sai: $s^2 \approx 1,47$. Độ lệch chuẩn: $s \approx 1,21$ xe.

Bài 18. Tốc độ (km/h) của 20 ô tô: từ 40 đến 110 km/h. Tìm các giá trị bất thường.

Lời giải.

Sắp xếp dãy số ($n = 20$), tính được: $Q_1 = 66, Q_3 = 82,5 \implies \Delta_Q = 16,5$.

$[66 - 24,75; 82,5 + 24,75] = [41,25; 107,25]$.

Số 40 < 41,25 và số 110 > 107,25 đều nằm ngoài đoạn bình thường.

Vậy hai giá trị bất thường là **40 km/h** và **110 km/h**.

Bài 19. Tốc độ ô tô trên 2 con đường A và B (30 xe mỗi đường):

- Tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị của mỗi con đường.
- Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn.
- Theo em chạy xe trên con đường nào an toàn hơn?

Lời giải.

- Đường A: Tốc độ từ 60 đến 90 km/h $\Rightarrow R_A = 30$ km/h; $\Delta_{Q_A} \approx 14$ km/h.
- Đường B: Tốc độ từ 58 đến 82 km/h $\Rightarrow R_B = 24$ km/h; $\Delta_{Q_B} \approx 10$ km/h.
- Đường A: $\bar{x}_A \approx 73,6$ km/h; $s_A \approx 8,65$ km/h.
- Đường B: $\bar{x}_B \approx 70,8$ km/h; $s_B \approx 6,32$ km/h.
- Con đường B có độ lệch chuẩn và khoảng biến thiên nhỏ hơn nhiều so với con đường A ($s_B < s_A$), các xe lưu thông với tốc độ đồng đều và ít chênh lệch hơn, do đó lưu thông trên **con đường B an toàn hơn**.

Bài 20. Điểm thi Toán lớp 10A và 10B (mỗi lớp 45 học sinh):

- Tính số trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn mỗi lớp.
- Lớp nào học đồng đều hơn?

Lời giải.

- Lớp 10A: $\bar{x}_A \approx 6,71$; $s_A^2 \approx 4,78$; $s_A \approx 2,19$.
- Lớp 10B: $\bar{x}_B \approx 6,69$; $s_B^2 \approx 3,14$; $s_B \approx 1,77$.
- Lớp 10B có phương sai và độ lệch chuẩn nhỏ hơn lớp 10A ($s_B < s_A$), nên kết quả học tập của **lớp 10B đồng đều hơn lớp 10A**.

Bài 21. Lãi hàng tháng (triệu đồng) của cửa hàng A trong 12 tháng:

12; 15; 18; 13; 18; 16; 17; 14; 18; 17; 20; 17.

Tìm số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn.

Lời giải.

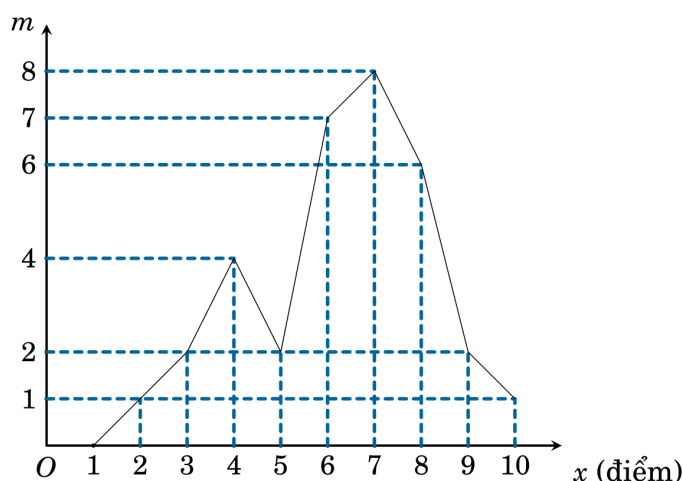
Tổng 12 tháng: 195 triệu đồng.

- Số trung bình: $\bar{x} = \frac{195}{12} = 16,25$ triệu đồng.

- Phương sai: $s^2 \approx 4,52$ (triệu đồng)².

- Độ lệch chuẩn: $s = \sqrt{4,52} \approx 2,13$ triệu đồng.

Bài 22. Cho biểu đồ biểu diễn kết quả học tập của học sinh trong một lớp qua một bài kiểm tra:



Từ biểu đồ trên hãy:

- Viết mẫu số liệu thống kê kết quả học tập của học sinh một lớp nhận được từ biểu đồ đã cho.
- Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu đó.
- Tìm khoảng tứ phân vị trong mẫu số liệu đó.
- Tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó.

Lời giải.

- a) Từ biểu đồ ta có bảng phân bố tần số kết quả học tập của học sinh:

Điểm (x)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Số học sinh (m)	1	2	4	2	7	8	6	2	1	33

(Lưu ý: tại điểm $x = 1$, tần số $m = 0$ nên có thể bỏ qua hoặc ghi tần số 0).
Tổng số học sinh tham gia kiểm tra là $n = 33$.

- b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu:

$$R = x_{\max} - x_{\min} = 10 - 2 = 8 \text{ (điểm)}.$$

- c) Tứ phân vị ($n = 33$ học sinh):

- Vì $n = 33$ lẻ nên trung vị Q_2 là điểm của học sinh ở vị trí thứ $\frac{33+1}{2} = 17$.
Tần số tích lũy đến điểm 6 là $1 + 2 + 4 + 2 + 7 = 16$ học sinh. Do đó học sinh thứ 17 đạt điểm 7 $\Rightarrow Q_2 = 7$ điểm.
- Nửa dãy phía dưới gồm 16 học sinh đầu (từ vị trí 1 đến 16). Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là trung bình cộng của học sinh thứ 8 và thứ 9. Cả hai học sinh này đều đạt điểm 5 $\Rightarrow Q_1 = 5$ điểm.
- Nửa dãy phía trên gồm 16 học sinh cuối (từ vị trí 18 đến 33). Tứ phân vị thứ ba Q_3 là trung bình cộng của học sinh thứ 25 và thứ 26 ($17 + 8 = 25$ và 26). Cả hai học sinh này đều đạt điểm 8 $\Rightarrow Q_3 = 8$ điểm.

Khoảng tứ phân vị:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 8 - 5 = 3 \text{ (điểm)}.$$

- d) Số trung bình:

$$\bar{x} = \frac{2(1) + 3(2) + 4(4) + 5(2) + 6(7) + 7(8) + 8(6) + 9(2) + 10(1)}{33} = \frac{208}{33} \approx 6,30 \text{ (điểm)}.$$

Phương sai:

$$s^2 = \frac{1}{33} \sum m_i x_i^2 - (\bar{x})^2 = \frac{1426}{33} - \left(\frac{208}{33}\right)^2 \approx 43,2121 - 39,7319 \approx 3,48 \text{ (điểm}^2\text{)}.$$

Độ lệch chuẩn:

$$s = \sqrt{s^2} \approx \sqrt{3,48} \approx 1,87 \text{ (điểm)}.$$

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đ/A	C	B	D	B	B	A	B	A	A	A

Câu	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Đ/A	C	C	A	A	B	C	A	A	A	A

Câu	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Đ/A	A	B	C	C	C	D	C	C	D	B

Câu	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Đ/A	D	A	B	D	C	D	B	D	D	B

Câu	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Đ/A	A	A	B	A	B	B	B	B	A	C

———— HẾT ————